

คู่มือการใช้งาน

ระบบจัดเก็บและค้นหาประวัติผู้ป่วยในเขตเทศบาล

หัวข้อ	รายละเอียด
เอกสาร	คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (SPEC ข้อ FR-09)
ปรับปรุงล่าสุด	20 สิงหาคม 2569
ใช้กับเวอร์ชัน	HTML/CSS/JS + Google Sheet + Google Apps Script
เนื้อหาตรงกับ	หน้า <code>help.html</code> ในตัวระบบ

เอกสารนี้เขียนสำหรับผู้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ถ้าต้องการรายละเอียดเชิงเทคนิค (โครงสร้างฐานข้อมูล การติดตั้ง) ดูที่ `docs/design-document.md`

สารบัญ

- 1. ผู้ใช้ระบบมี 2 แบบ
- ส่วนที่ 1 — ใช้ร่วมกันทุกคน
 - 1.1 เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ
 - 1.2 ค้นหาและกรองผู้ป่วย
 - 1.3 ดูประวัติผู้ป่วย
 - 1.4 ป้อนนาทางไปบ้านผู้ป่วย
- ส่วนที่ 2 — เฉพาะผู้ดูแลระบบ (admin)
 - 2.1 เพิ่มผู้ป่วยรายใหม่
 - 2.2 แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย
 - 2.3 ลบผู้ป่วย
 - 2.4 กู้คืนจากถังขยะ
 - 2.5 ตั้งค่าระบบ
 - 2.6 จัดการบัญชีผู้ใช้
- ส่วนที่ 3 — วิหาพิกัดจาก Google Maps
- ส่วนที่ 4 — แก้ปัญหาที่พบบ่อย
- ภาคผนวก — สรุปสิทธิ์แต่ละหน้า

1. ผู้ใช้ระบบมี 2 แบบ

บทบาท	ทำอะไรได้บ้าง
เจ้าหน้าที่ (staff)	ค้นหา ดูประวัติผู้ป่วย และกดปุ่มนำทางไปบ้านผู้ป่วย แก้ไขหรือลบข้อมูลไม่ได้
ผู้ดูแลระบบ (admin)	ทำได้ทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่ทำได้ บวกกับ เพิ่ม แก้ไข ลบ กู้คืนผู้ป่วย และตั้งค่าระบบ

ถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นแบบไหน ให้ดูป้ายสีข้างชื่อผู้ใช้ที่มุมขวาบนของทุกหน้า เมื่อด้านบนจะแสดงเฉพาะรายการที่บัญชีนั้นมีสิทธิ์ใช้เท่านั้น

ส่วนที่ 1 — ใช้ร่วมกันทุกคน

(ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบใช้เหมือนกัน)

1.1 เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ

- เปิดเว็บของระบบ จะเข้าหน้า "เข้าสู่ระบบ" ก่อนเสมอ
- กรอก **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัสผ่าน** ที่ผู้ดูแลระบบให้มา (ถ้าอยากตรวจว่าพิมพ์รหัสถูกไหม กดปุ่ม **แสดง** ในช่องรหัสผ่านได้)
- กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ถ้าถูกต้องจะเข้าหน้ารายชื่อผู้ป่วยทันที
- เมื่อใช้งานเสร็จ กดปุ่ม "ออก" ที่มุมขวาบน แล้วกดยืนยัน

ควรรู้: ระบบจัดการเข้าสู่ระบบไว้เฉพาะในแท็บที่เปิดอยู่เท่านั้น ถ้าปิดเบราว์เซอร์แล้วเปิดใหม่ ต้องล็อกอินใหม่ทุกครั้ง เป็นการป้องกันไม่ให้คนอื่นมาเปิดดูประวัติผู้ป่วยต่อจากเรา

1.2 ค้นหาและกรองผู้ป่วย

- เปิดเมนู "รายชื่อผู้ป่วย" ด้านบน
- พิมพ์ **ชื่อ นามสกุล** หรือ **รหัสผู้ป่วย** ลงในช่องค้นหา ระบบจะกรองให้เองภายในเสี้ยววินาที **ไม่ต้องกด Enter** และพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไม่มีผล
- ถ้าอยากดูเฉพาะกลุ่ม กดปุ่ม "ผู้ป่วยติดเตียง" หรือ "ผู้ป่วยทั่วไป" (กด "ทั้งหมด" เพื่อกลับมาดูทุกคน)
- กดปุ่ม "ล้าง" หายช่องค้นหา เพื่อลบคำค้นทั้ง

การอ่านสีของการคัด

สีขอบซ้ายของการ์ด	ความหมาย
 สีแดง	ผู้ป่วยติดเตียง — ระบบจะเรียงขึ้นก่อนเสมอ
 สีเขียว	ผู้ป่วยทั่วไป

กล่องสรุปด้านบนสุดบอกจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด แยกเป็นติดเตียงกี่คน หัวไปกี่คน

1.3 ดูประวัติผู้ป่วย

1. ที่หน้ารายชื่อ กดที่ **การ์ดของผู้ป่วย** ที่ต้องการ
2. จะเห็นข้อมูลครบ: ที่อยู่ อาการ/โรคประจำตัว เบอร์โทร หมายเหตุ และพิกัด
3. ถ้าผู้ป่วยมีเบอร์โทร กดปุ่ม **"โทรหาผู้ป่วย"** เพื่อโทรออกจากมือถือได้เลย
4. ปุ่ม **"เปิดใน Google Maps"** ใช้ดูว่าบ้านอยู่ตรงไหน (ยังไม่ใช่การนำทาง)
5. กด **"← กลับไปหน้ารายชื่อ"** เพื่อย้อนกลับ

ด้านล่างของหน้าจะบอกด้วยว่าข้อมูลนี้ถูกบันทึกเมื่อไหร่ และแก้ไขล่าสุดเมื่อไหร่

1.4 ปุ่มนำทางไปบ้านผู้ป่วย

นี่คือหัวใจของระบบ ใช้ตอนจะออกเยี่ยมบ้าน

1. เปิดหน้าประวัติของผู้ป่วยคนที่จะไปเยี่ยม
2. กดปุ่มสีเขียวใหญ่ **"📍 นำทางจากเทศบาลไปบ้านผู้ป่วย"**
3. แอป Google Maps จะเปิดขึ้นพร้อมเส้นทางที่วางไว้ให้แล้ว กด **"เริ่ม"** ในแอปได้เลย

 **จุดสำคัญที่ต้องเข้าใจ** เส้นทางนี้เริ่มจาก **ที่ตั้งเทศบาลเสมอ** ไม่ใช่จากตำแหน่งที่คุณกำลังยืนอยู่ ระบบออกแบบมาแบบนี้ตั้งใจ เพื่อให้ทุกคนวางแผนการเดินทางจากจุดตั้งต้นเดียวกัน ถ้าคุณอยู่ที่อื่นและอยากนำทางจากตำแหน่งตัวเอง ให้กดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นในแอป Google Maps เาเองอีกทีหนึ่ง

ถ้าผู้ป่วยไม่มีพิกัด ระบบจะใช้ "ที่อยู่" ที่พิมพ์ไว้ในการค้นหาเส้นทางแทน ซึ่งอาจไม่แม่นยำเท่าพิกัด แนะนำให้ผู้ดูแลระบบใส่พิกัดให้ครบทุกคน (ดูส่วนที่ 3)

ถ้าปุ่มนำทางกดไม่ได้ (เป็นสีจาง) แปลว่าผู้ป่วยรายนั้นไม่มีทั้งพิกัดและที่อยู่ หรือยังไม่ได้ตั้งค่าพิกัดเทศบาล จะมีข้อความสีเหลืองบอกสาเหตุอยู่ใต้ปุ่ม

ส่วนที่ 2 — เฉพาะผู้ดูแลระบบ (admin)

ถ้าล็อกอินด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่ (staff) เมนูในส่วนนี้จะไม่ปรากฏให้เห็น และถ้าพิมพ์ที่อยู่เว็บเข้าไปตรงๆ ระบบจะดึงกลับมาหน้ารายชื่อพร้อมข้อความแจ้งเตือน

2.1 เพิ่มผู้ป่วยรายใหม่

1. ที่หน้ารายชื่อ กดปุ่มสีทอง " + เพิ่มผู้ป่วย " มุมขวาล่าง (หรือเมนู "เพิ่มผู้ป่วย" ด้านบน)
2. กรอกช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, ประเภทผู้ป่วย, ที่อยู่ และอาการ/โรคประจำตัว
3. ช่องที่เขียนว่า (ไม่บังคับ) คือ เบอร์โทร หมายเหตุ และพิกัด จะเว้นว่างไว้ก็ได้
4. ถ้ามีลิงก์ Google Maps ของบ้านผู้ป่วย ให้วางในช่องลิงก์แล้วกด "  ดึงพิกัดจากลิงก์ " (วิธีหาลิงก์ดู ส่วนที่ 3)
5. กด "บันทึกข้อมูล" — ระบบจะออก รหัสผู้ป่วยให้อัตโนมัติ เช่น P-2026-0001 แล้วพาไปหน้าประวัติที่เพิ่งสร้าง

ถ้ากรอกไม่ครบ ระบบจะไม่บันทึก แต่จะขึ้นข้อความสีแดงใต้ช่องที่มีปัญหา พร้อมเลื่อนหน้าจอไปที่ช่องแรกที่เกิดให้เอง แก้ตามข้อความแล้วกดบันทึกใหม่ได้เลย

 หมายเหตุที่เป็นประโยชน์เวลาลงพื้นที่ เช่น "ซอยแคบรถใหญ่เข้าไม่ได้" "มีสุนัขเฝ้าบ้าน" หรือ "ควรโทรนัดก่อน" แนะนำให้ใส่ไว้ในช่องหมายเหตุ

2.2 แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย

1. เปิดหน้าประวัติของผู้ป่วยที่ต้องการแก้
2. กดปุ่ม "  แก้ไขข้อมูล " ด้านล่างสุด
3. แก้ช่องที่ต้องการ แล้วกด "บันทึกข้อมูล"

รหัสผู้ป่วยแก้ไขไม่ได้ และจะไม่เปลี่ยนแปลงอายุการใช้งาน ส่วนวันที่ "แก้ไขล่าสุด" ระบบจะอัปเดตให้เองทุกครั้งที่ยกบันทึก

2.3 ลบผู้ป่วย

1. เปิดหน้าประวัติของผู้ป่วยที่ต้องการลบ
2. กดปุ่มสีแดง "  ลบผู้ป่วย "
3. อ่านชื่อในกล่องยืนยันให้แน่ใจว่าเป็นคนที่ตั้งใจจะลบจริง แล้วกด "ลบเลย"

 **ไม่ต้องกลัวลบผิดคน** การลบในระบบนี้เป็นการ "ย้ายไปถังขยะ" เท่านั้น ข้อมูลจริงยังอยู่ในฐานข้อมูลครบถ้วน และกู้คืนได้ตลอดเวลา ระบบนี้ไม่มีปุ่มลบถาวรโดยตั้งใจ

2.4 กู้คืนจากถังขยะ

- กดเมนู "ถังขยะ" ด้านบน
 - จะเห็นรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกลบ พร้อมวันที่ลบ เรียงจากที่ลบล่าสุดขึ้นก่อน
 - กดปุ่ม "🔄 กู้คืน" ข้างชื่อที่ต้องการ
 - ข้อมูลจะกลับไปอยู่ในหน้ารายชื่อผู้ป่วยตามปกติทันที
- ถ้าถังขยะว่าง จะขึ้นข้อความ "ถังขยะว่างเปล่า" แปลว่ายังไม่เคยมีการลบข้อมูลใคร

2.5 ตั้งค่าระบบ

หน้านี้ตั้งค่า 2 อย่างที่มีผลกับทั้งระบบ

- กดเมนู "ตั้งค่า" ด้านบน
- ชื่อระบบ** — ชื่อที่แสดงบนหัวเว็บและหน้าเข้าสู่ระบบ พิมพ์เปลี่ยนได้ตามต้องการ
- พิกัดที่ตั้งเทศบาล** — คือจุดเริ่มต้นของการนำทางทุกครั้ง วางลิงก์ Google Maps ของอาคารเทศบาลแล้วกด "📍 ตั้งพิกัดจากลิงก์" หรือพิมพ์ตัวเลขเองก็ได้
- กด "📍 ดูจุดเริ่มต้นนั้นบนแผนที่" เพื่อตรวจว่าหมุดตกที่อาคารเทศบาลจริง
- กด "บันทึกการตั้งค่า" — ค่าใหม่มีผลกับทุกคนทันที ไม่ต้องแก้โค้ด

⚠️ **ตั้งพิกัดเทศบาลให้ถูกต้องตั้งแต่แรก** เพราะถ้าพิกัดนี้ผิด เส้นทางของผู้ป่วย **ทุกคน** จะเริ่มจากจุดที่ผิดไปด้วยทั้งหมด

2.6 จัดการบัญชีผู้ใช้

การเพิ่มผู้ใช้ เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือปิดบัญชี ทำที่ **Google Sheet** โดยตรง (ไม่มีหน้าจัดการผู้ใช้ในเว็บ เพื่อไม่ให้ระบบซับซ้อนเกินไป)

- เปิด Google Sheet ของระบบ แล้วไปที่แท็บ **Users**
- เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลใน 4 คอลัมน์นี้:

คอลัมน์	ใส่อะไร
username	ชื่อผู้ใช้ ห้ามซ้ำกัน
password	รหัสผ่าน
role	admin หรือ staff
is_active	TRUE = ใช้งานได้ / FALSE = ปิดบัญชี

- บันทึกซิตแล้วค่าใหม่มีผลกับการล็อกอินครั้งถัดไปทันที

การปิดบัญชีให้เปลี่ยน `is_active` เป็น `FALSE` ไม่ต้องลบแถวทิ้ง จะได้ยังรู้ว่าเคยมีใครใช้ระบบบ้าง

ส่วนที่ 3 — วิธหาพิกัดจาก Google Maps

พิกัด (ตัวเลข 2 ชุด เช่น `13.736717, 100.523186`) ทำให้การนำทางแม่นยำกว่าการใช้ที่อยู่มาก เพราะชี้ไปที่ตัวบ้านโดยตรง มี 3 วิธีให้เลือก ใช้วิธีไหนก็ได้

วิธีที่ 1 — คัดลอกลิงก์จากมือถือ (ใช้บ่อยที่สุด)

1. เปิดแอป Google Maps บนมือถือ
2. กดค้าง ที่ตำแหน่งบ้านผู้ป่วยบนแผนที่ จนมีหมุดสีแดงปักขึ้นมา
3. กดปุ่ม "แชร์" แล้วเลือก "คัดลอกลิงก์"
4. กลับมาที่ฟอร์มในระบบ วางลิงก์ในช่อง "ลิงก์ Google Maps" แล้วกด "  ดึงพิกัดจากลิงก์"
5. ถ้าสำเร็จจะขึ้นข้อความสีเขียว ✓ พร้อมตัวเลขพิกัดเติมให้ในช่องด้านล่างอัตโนมัติ

วิธีที่ 2 — คลิกขวาเอาพิกัดตรงๆ บนคอมพิวเตอร์ (แม่นยำที่สุด ไม่มีทางพลาด)

1. เปิด `google.com/maps` บนคอมพิวเตอร์
2. คลิกขวา ที่ตำแหน่งบ้านผู้ป่วยบนแผนที่
3. ในเมนูที่เด้งขึ้นมา บรรทัดบนสุดคือตัวเลขพิกัด เช่น `13.736717, 100.523186`
4. คลิกที่ตัวเลขนั้น 1 ครั้ง ระบบจะคัดลอกให้อัตโนมัติ
5. กลับมาที่ฟอร์ม วางตัวเลขนั้นลงในช่อง "ลิงก์ Google Maps" ได้เลย แล้วกด "ดึงพิกัดจากลิงก์" — ระบบรับตัวเลขเปล่าๆ ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นลิงก์ (หรือจะพิมพ์แยกใส่ช่อง "ละติจูด" และ "ลองจิจูด" เองก็ได้)

วิธีอ่านตัวเลข: ชุดแรกคือ **ละติจูด (lat)** ชุดหลังคือ **ลองจิจูด (lng)** ในประเทศไทยละติจูดอยู่ราว 5–21 และลองจิจูดราว 97–106 ถ้าตัวเลขที่ได้ผิดไปจากนี้มาก แปลว่าอาจสลับช่องกัน

บนมือถือก็ทำแบบเดียวกันได้ โดยกดค้างที่ตำแหน่ง แล้วเลื่อนแผงข้อมูลด้านล่างขึ้นมา จะเห็นตัวเลขพิกัดแสดงอยู่ กดที่ตัวเลขเพื่อคัดลอก

วิธีที่ 3 — ถ้าเจอลิงก์ย่อแล้วดึงพิกัดไม่ได้

ลิงก์ที่ขึ้นต้นด้วย `maps.app.goo.gl` หรือ `goo.gl/maps` เป็น "ลิงก์ย่อ" ซึ่งข้างในไม่มีตัวเลขพิกัดอยู่เลย ระบบจึงดึงออกมาไม่ได้ และจะขึ้นข้อความสีเหลืองเตือน วิธีแก้:

1. กดเปิดลิงก์ย้อนนั้นในเบราว์เซอร์ก่อน (กดที่ลิงก์ตรงๆ ได้เลย)
2. รอให้แผนที่โหลดจนเสร็จ ลิงก์ในช่องที่อยู่เว็บด้านบนจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ยาวเอง ซึ่งมีตัวเลขพิกัดอยู่ข้างใน (จะเห็นเครื่องหมาย @ ตามด้วยตัวเลข)
3. คัดลอกลิงก์ยาวจากช่องที่อยู่เว็บนั้น มาวางในฟอร์มแทน
4. ถ้ายังไม่ได้อีก ให้ใช้ **วิธีที่ 2 (คลิกขวา)** ซึ่งได้ผลเสมอ

และถ้าไม่สะดวกหาพิกัดจริงๆ **เว้นว่างไว้ได้** ระบบจะใช้ที่อยู่ที่พักพิมพ์ไว้ผ่านทางแทน เพียงแต่ความแม่นยำจะลดลง

รูปแบบลิงก์ที่ระบบดึงพิกัดได้

รูปแบบ	ตัวอย่าง
ลิงก์ยาวมาตรฐาน	<code>https://www.google.com/maps/@13.7563,100.5018,17z</code>
ลิงก์ที่มีข้อมูลสถานที่	<code>.../data=!3d13.7563!4d100.5018</code>
ลิงก์ค้นหา	<code>https://maps.google.com/?q=13.7563,100.5018</code>
ตัวเลขเปล่า	<code>13.7563, 100.5018</code>

ส่วนที่ 4 — แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้
เข้าระบบไม่ได้ ขึ้นว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	ตรวจตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ให้ตรง ตรวจว่าไม่มีเว้นวรรคติดมาตอนคัดลอก และให้ผู้ดูแลระบบตรวจว่าคอลัมน์ <code>is_active</code> ในแท็บ Users เป็น <code>TRUE</code>
ใช้งานอยู่ดีๆ แล้วถูก登กลับหน้าเข้าสู่ระบบ	เป็นเรื่องปกติ เซสชัน (ช่วงเวลาที่เราล็อกอินอยู่) มีอายุจำกัด ล็อกอินใหม่แล้วใช้งานต่อได้เลย ข้อมูลที่บันทึกไปแล้วไม่หาย
ป้อนทางเป็นสีจาง กดไม่ได้	อ่านข้อความสีเหลืองใต้ปุ่ม จะบอกว่าเป็นเพราะผู้ป่วยไม่มีทั้งพิกัดและที่อยู่ หรือยังไม่ได้ตั้งค่าพิกัดเทศบาลในหน้า "ตั้งค่า"
ดึงพิกัดจากลิงก์ไม่ได้	ส่วนใหญ่เกิดจากลิงก์ย่อ <code>maps.app.goo.gl</code> ดูวิธีแก้ที่ ส่วนที่ 3 วิธีที่ 3
ขึ้นว่า "โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ"	ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อน แล้วกดปุ่ม "ลองใหม่อีกครั้ง" ถ้ายังไม่หาย ให้แจ้งผู้ดูแลระบบไป ตรวจว่า Apps Script ยัง deploy อยู่หรือไม่
มีแถบสีเหลือง "โหมดเดโม" ด้านบน	เรายังไม่ได้เชื่อมกับ Google Sheet ข้อมูลที่เห็นเป็นข้อมูลจำลอง อย่าใช้บันทึกข้อมูลจริง ให้ผู้ดูแลระบบไปใส่ URL ของ Apps Script ในไฟล์ <code>js/api.js</code>
เจ้าหน้าที่มองไม่เห็นเมนูเพิ่ม/แก้ไข/ถึงขยะ/ตั้งค่า	ถูกต้องแล้ว ไม่ใช่ข้อผิดพลาด เมนูเหล่านี้สงวนไว้ให้ผู้ดูแลระบบเท่านั้น

ภาคผนวก — สรุปสิทธิ์แต่ละหน้า

หน้า	เจ้าหน้าที่ (staff)	ผู้ดูแลระบบ (admin)
เข้าสู่ระบบ	✓	✓
รายชื่อผู้ป่วย + ค้นหา	✓	✓
ประวัติผู้ป่วย + ปุ่มนำทาง	✓	✓
คู่มือการใช้งาน	✓	✓
เพิ่ม / แก้ไขผู้ป่วย	✗	✓
ถึงขยะ / กู้คืน	✗	✓
ตั้งค่าระบบ	✗	✓

 **ข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัย** ระบบนี้จัดทำเพื่อการศึกษาและการสาธิต ระดับความปลอดภัยยังไม่เทียบเท่าระบบที่ใช้งานจริงในหน่วยงาน จึงไม่ควรบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจริงลงในระบบ แนะนำให้ใช้ข้อมูลจำลองในการนำเสนอ และไม่ควรเปิดหน้าจอทิ้งไว้โดยไม่ได้ออกจากระบบ